

FlotaLogix

Digitalizando el Mantenimiento Predictivo y Correctivo de Flotas



Proyecto	FlotaLogix - Mantenimiento Predictivo de Flota
Materia	Arquitectura de Productos de Datos
Institución	ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México
Integrantes	Azucena Orduña · Daniel Miranda

1. Nuestro Producto

FlotaLogix es una herramienta digital diseñada para talleres mecánicos que dan servicio a grandes flotas de transporte de carga.

Actualmente la mayoría de estos talleres registran sus reparaciones en papel o en hojas de Excel o en el mejor de los casos cuentan sistemas ERP complejos, lo que genera errores, retrasos en la facturación y fricciones con sus clientes.

Además, cuando llega un vehículo al taller, nadie sabe realmente cuál es el más urgente de atender.

Esta herramienta resuelve ambos problemas, por un lado, digitaliza el registro de cada reparación de forma rápida y por otro, analiza el historial y las condiciones de cada unidad para indicarle al taller qué vehículos necesitan atención antes de que fallen.

2. Nuestro Cliente y Nuestro Usuario

Nuestro Cliente

Talleres mecánicos especializados en reparación y mantenimiento de flota de carga.

- Brindan servicio a grandes flotas logísticas, con rotación constante de unidades y personal además de alta presión operativa.
- Sus registros se llevan en papel o en Excel, sin sistema centralizado ni trazabilidad.
- El taller recibe unidades de distintos CEDIS, en talleres externos o en sitio, las repara y las devuelve, sin capacidad actual de saber cuáles son las más críticas, ni de registrar el trabajo de forma eficiente y confiable.

Nuestro Usuario

- Trabajadores operativos: mecánicos y ayudantes en general.
- Alta rotación de personal.
- Tiene rechazo a sistemas complejos.
- Familiarizados con apps móviles sencillas.
- Sin tiempo para capacitación extensa.



3. El Problema

Los talleres que dan servicio a grandes flotas centralizan sus registros de reparaciones en formatos que se llenan a mano y luego se capturan en hojas de Excel.

Información ilegible

- Registros maltratados o incompletos.
- Errores de captura de placas, costos y tipo de reparación.
- Datos que no se pueden rastrear ni auditar.

Sin Evidencia

- Falta de fotos y documentación visual del estado del vehículo.
- Dificultad para demostrar el trabajo realizado ante el dueño de la flota.

Tiempos de Registro

- El registro puede tardar desde un día hasta dos semanas.
- Retrasa autorizaciones de trabajos, cotizaciones y pagos.
- Cuello de botella administrativo en el taller.

Costos derivados

- Rentas caídas por unidades detenidas, impacto a los dueños de la flota.
- Facturas no procesadas en tiempo y pagos atrasados.
- Caída de indicadores de desempeño del taller.

Formulario de mantenimiento preventivo para un camión. Incluye campos para cliente, fecha, y una lista de actividades realizadas con descripciones detalladas.

CLIENTE: [Redacted] **FECHA:** 14 Mayo 2021 **FECHA DE ENTREGA:** 21-05-2021

MECANICOS ASISTIDOS: [Redacted]

Actividades correctivas a realizar:

- 1. Cambio aceite de motor y filtro de aceite.
- 2. Cambio aceite de caja de cambios y filtro.
- 3. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 4. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 5. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 6. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 7. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 8. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 9. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 10. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 11. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 12. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 13. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 14. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 15. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 16. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 17. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 18. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 19. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.
- 20. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.

Vo. In. Supervisor: [Redacted] **Vo. In. Cliente MAURICIO:** [Redacted]

Excel spreadsheet showing maintenance records. The header includes 'MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 255' and 'MAYO 2021'. The table lists various maintenance items and their corresponding dates and times.

Item	Fecha	Horario	Estado
1. Cambio aceite de motor y filtro de aceite.	14/05/2021	08:00 - 10:00	Completado
2. Cambio aceite de caja de cambios y filtro.	14/05/2021	10:00 - 12:00	Completado
3. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	12:00 - 14:00	Completado
4. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	14:00 - 16:00	Completado
5. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	16:00 - 18:00	Completado
6. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	18:00 - 20:00	Completado
7. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	20:00 - 22:00	Completado
8. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	22:00 - 24:00	Completado
9. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	24:00 - 26:00	Completado
10. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	26:00 - 28:00	Completado
11. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	28:00 - 30:00	Completado
12. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	30:00 - 32:00	Completado
13. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	32:00 - 34:00	Completado
14. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	34:00 - 36:00	Completado
15. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	36:00 - 38:00	Completado
16. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	38:00 - 40:00	Completado
17. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	40:00 - 42:00	Completado
18. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	42:00 - 44:00	Completado
19. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	44:00 - 46:00	Completado
20. Cambio aceite de bomba de agua y filtro.	14/05/2021	46:00 - 48:00	Completado

Check List Inspección de Lantas Remolque. Incluye campos para inspección, fecha, y una tabla de datos de inspección.

Check List Inspección de Lantas Remolque

Inspección: [Redacted] **Fecha:** 14 Mayo 2021

Inspección	Estado	Observaciones
1. Inspección de la llanta	OK	
2. Inspección de la llanta	OK	
3. Inspección de la llanta	OK	
4. Inspección de la llanta	OK	
5. Inspección de la llanta	OK	
6. Inspección de la llanta	OK	
7. Inspección de la llanta	OK	
8. Inspección de la llanta	OK	
9. Inspección de la llanta	OK	
10. Inspección de la llanta	OK	
11. Inspección de la llanta	OK	
12. Inspección de la llanta	OK	
13. Inspección de la llanta	OK	
14. Inspección de la llanta	OK	
15. Inspección de la llanta	OK	
16. Inspección de la llanta	OK	
17. Inspección de la llanta	OK	
18. Inspección de la llanta	OK	
19. Inspección de la llanta	OK	
20. Inspección de la llanta	OK	

Observaciones Generales: Las 8 llantas aptas.

4. Beneficios

Un taller que usa esta herramienta puede ofrecerle a su cliente anticipación y planeación. Sabe qué unidades están en riesgo antes de que fallen, documenta cada reparación y factura el mismo día que termina el trabajo. Para el dueño de la flota, eso se traduce en menos fricción y menos dinero perdido por paros no planeados.

FlotaLogix le da a un taller:

- Monitoreo continuo de la flota.
- Capacidad de planeación.
- Reducción de tiempos de registro.
- Facturación el mismo día.
- Historial completo por unidad.
- Eliminación de errores de captura.
- Respaldo de información.
- Reportes para el cliente flota. **El taller puede compartir el estado de la flota y el detalle de cada servicio de forma profesional y automática.**
- Datos estandarizados y de fácil manejo para los dueños de las flotas.

5. Conocimiento de la necesidad del cliente

El equipo del proyecto cuenta con experiencia en la **gestión de datos de mantenimiento para flotas de gran escala**: específicamente, en el rol de análisis y administración de datos de mantenimiento en una empresa de retail líder en México que operaba una flota de más de **9,000 remolques** a través de talleres proveedores de servicios externos.

Gestionar el mantenimiento de una flota de esa escala resulta complejo, **la fricción entre el taller y la flota no es solo de alcance operativo, sino también, de infraestructura de datos**.

La idea de una herramienta surge en parte de esa experiencia, de lo que el cliente flota necesita de su taller, y de saber que la tecnología para dárselo ya existe y es accesible.

6. Experiencia del cliente al usar el producto

FlotaLogix es una herramienta que transforma el historial de mantenimiento y las variables operativas de la flotilla en indicadores de valor.

Para el gerente de taller ofrece:

- Visibilidad del estado de las unidades.
- Visibilidad centralizada por talleres (para concentrar fuerza de trabajo).
- Costo de mantenimiento acumulado.
- Servicios frecuentes (útil para la planeación de inventario).

Para el usuario principal (mecánicos y ayudantes en general):

- Busca ser una herramienta de fácil adopción.
- Reducción de tiempos de captura en formatos físicos.

Además, para los clientes de los talleres, ofrecer un diferenciador:

- Entregar datos estandarizados y compatibles con sus sistemas en formatos adecuados para el manejo de información.
- Cotizaciones y reportes en tiempos menores.

Flujo del Taller con FlotaLogix

Paso	acción	descripción
1	Ver prioridades	El taller abre el dashboard y ve que unidades de la flota están en riesgo Alto (rojo) y disponible para reparar o solicitar su colocación. Sabe a quién atender primero.
2	Registrar servicio	El mecánico registra digitalmente la reparación: tipo de servicio observaciones y fotos de evidencia (versiones futuras).
3	Consultar historial	Accede al historial completo de maintenance_records por vehículo. Ve que falló antes, que se hizo y cuánto costó. Toma mejores decisiones de reparación.
4	Re-score	Después de un servicio, solicita un nuevo scoring, lee los registros actualizados y recalcula en menos de 30 segundos.
5	Exportar cotización	Genera un reporte CSV con el detalle de la reparación. Lo comparte con el cliente flota en minutos, no semanas.